第四次线上自测参考解答

投票题（说明）

第 1 题

1. 以下为可能用到的一些分布的函数值：（计算中请严格按照下面数据给出答案）

$\Phi(1)=0.84$，$\Phi(2)=0.98$，$\Phi(3)=0.999$，$\Phi(1.65)=0.95$，$\Phi(1.80)=0.96$，$\Phi(1.96)=0.975$

$t_{0.975}(8)=2.30$，$t_{0.975}(9)=2.26$，$t_{0.95}(8)=1.86$，$t_{0.95}(9)=1.83$

2. 注意 4 个选项的填空题，只要填写正确选项的字母即可，例如： C，不要加括号（C）

3. 本考卷的样本均为简单随机样本，样本均值 $\bar{X}=\dfrac{X_1+\cdots+X_n}{n}$，样本方差为 $S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\bar{X})^2$

4. 正态总体的样本均值和样本方差相互独立，且 $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，其中 n 为样本容量

选择

2. 设 $X_1,X_2,\ldots,X_n(n>1)$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，则正确的是（　　）。

（A） $n\bar{X}\sim N(0,1)$　　（B） $nS^2\sim\chi^2(n)$

（C） $\dfrac{(n-1)\bar{X}}{S}\sim t(n-1)$　　（D） $\dfrac{(n-1)X_1^2}{\sum_{k=2}^{n}X_k^2}\sim F(1,n-1)$

【答案】选 D　正确率：78.9%

【解析】 $Var(n\bar{X})=n^2Var(\bar{X})=n^2\cdot\dfrac{1}{n}=n$ ，排除（A），

$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=(n-1)S^2\sim\chi^2(n-1)$，排除（B），

$\dfrac{(n-1)\bar{X}}{S}\neq\dfrac{(n-1)(\bar{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$，排除（C）.

依题知 $X_i\sim N(0,1)$, 则 $X_1^2\sim\chi^2(1),\sum_{i=2}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n-1)$, 则

$$\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^{n}X_i^2}=\frac{X_1^2}{\sum_{i=2}^{n}X_i^2\Big/n-1}\sim F(1,n-1).$$

3. 设$X_1,X_2,\ldots,X_n(n>1)$为来自总体$N(\mu,\sigma^2)$的样本，则$\sum_{k=1}^{n}\frac{(X_k-\mu)^2}{\sigma^2}$ ~ （　　）。

（A）$\chi^2(n-1)$　　（B）$\chi^2(n)$　　（C）$t(n-1)$　　（D）$F(1,n)$

【答案】选 B，正确率：77.4%

【解析】$\frac{X_k-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$，$\sum_{k=1}^{n}\frac{(X_k-\mu)^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$。

4. 设$X_1,\ldots,X_n$是来自参数为 2 的 Poisson 总体的样本，令$B_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，若$n=10$，则$E(B_n^2)=$（　　）。

正确率：56.6%

【解析】$E(B_n^2)=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\right)=E\left(\frac{n-1}{n}\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\right)$

$$=\frac{n-1}{n}Var(X)=\frac{2(n-1)}{n}=1.8,\ \text{或}\ 9/5$$

5. 设随机变量ξ服从自由度为(1,1)的F分布，则$P(\xi\le 1)=$（　　）。

正确率：82.3%

【解析】设$X_1\sim\chi^2(1)$，$X_2\sim\chi^2(1)$，X_1、X_2相互独立，所以

$P(X_1\le X_2)=P(X_1\ge X_2)=\frac{1}{2}$，$P(\xi\le 1)=P\left(\frac{X_1}{X_2}\le 1\right)=P(X_1\le X_2)=\frac{1}{2}$。

6. $X_1,X_2,\ldots,X_n$是来自总体$N(\mu,\sigma^2)$的样本，$\bar{X}$为样本均值，若$n=10,\sigma^2=18$，则

$E\left(\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\mu)^2\right)=$（　　）。

正确率：50.0%

【解析】$E\left((X_k-\mu)^2\right)=Var(X_k)=\sigma^2$，　$E\left(\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\mu)^2\right)=\frac{n}{n-1}\sigma^2=20$

7. $X_1,X_2,\ldots,X_n(n>1)$是来自正态总体$N(\mu,\sigma^2)$的样本，则下列关系正确的是（　　）。

(A) $E(S)>\sigma$　　(B) $E(S)<\sigma$　　(C) $E(S)=\sigma$　　(D) 不确定

【答案】选 B　正确率：54.9%

【解析】$Var(S)=E(S^2)-E(S)^2=\sigma^2-E(S)^2>0$，所以$E(S)<\sigma$。

8. 设随机变量$X\sim t(3)$，$Y=1/X^2$。则下述判断中正确的是（　）。

(A) $Y\sim\chi^2(3)$　　(B) $Y\sim\chi^2(2)$　　(C) $Y\sim F(1,3)$　　(D) $Y\sim F(3,1)$

【答案】选 D　正确率：88.7%

【解析】设$X_1\sim N(0,1)$，$X_2\sim\chi^2(3)$，X_1、X_2相互独立，

$X=\frac{X_1}{\sqrt{X_2/3}}$，　$Y=\frac{1}{X^2}=\frac{X_2/3}{X_1^2/1}\sim F(3,1)$。

9. 设随机变量T服从自由度为 1 的t分布，则$P(T\le 1)=$（　　）。

正确率：41.2%

【解析】设X,Y相互独立，且均服从$N(0,1)$，则$\frac{X}{|Y|}$服从自由度为 1 的$t-$分布，于是

$P(T\le 1)=P(T\le 0)+P(0<T<1)=0.5+\frac{1}{2}P(|T|<1)$

$=0.5+0.5\times P(X^2<Y^2)=0.5+0.5\times 0.5=0.75$

10. $X_1,X_2,\ldots,X_n(n>1)$，是来自总体$X\sim U(1,\theta)$的简单随机样本，参数$\theta>1$未知，则参数θ的极大似然估计量是（　　）。

（A）　$\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$　　（B）$2\overline{X}-1$

（C）　$\frac{n+1}{n}\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$　　（D）$2\overline{X}$

【答案】选 A　正确率：72.6%

【解析】　总体$X\sim U(1,\theta)$，其概率密度为$p(x,\theta)=\frac{1}{\theta-1}I_{1\le x\le\theta}$

似然函数$L(\theta)=\frac{1}{(\theta-1)^n}$，　$L'(\theta)=\frac{-n}{(\theta-1)^{n+1}}<0$，　$L(\theta)$递减，

又$X_1,\cdots,X_n\in(1,\theta)$，故$\theta$的极大似然估计量为$\hat{\theta}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$。

11. 设$X_1,\ldots,X_n$是来自总体$X\sim B(1,p)$的样本，$0<p<1$是未知参数。则以下选项中（　　）是p^2的无偏估计量。

(A)　$\overline{X}-\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2$　(B)　$\overline{X}-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2$　　(C)　$\overline{X}^2$　　(D)　$\left[E(\overline{X})\right]^2$

【答案】选 A　正确率：61.3%

【解析】$E\left(\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2\right)=Var(X)=p(1-p)$，　$E(\overline{X})=p$，所以

$E\left(\overline{X}-\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2\right)=p^2$。

12. 设总体X的概率密度函数为　$p(x)=\frac{1}{\lambda}e^{\frac{-(x-1)}{\lambda}}$，　$x\ge1$，其中$\lambda>0$是未知参数。样本容量n足够大时样本均值$\overline{X}$的近似分布为（　　）。

(A)　$N(\lambda,\lambda^2)$　　(B)　$N(\lambda+1,\lambda^2)$　　(C)　$N\left(\lambda,\frac{\lambda^2}{n}\right)$　　(D)　$N\left(\lambda+1,\frac{\lambda^2}{n}\right)$

【答案】选 D 正确率：71.4%

【解析】$E(X)=\int_1^{+\infty} x\cdot\frac{1}{\lambda}e^{-\frac{(x-1)}{\lambda}}dx=1+\lambda$ ，$Var(X)=\lambda^2\Rightarrow Var(\bar{X})=\frac{\lambda^2}{n}$

由中心极限定理，当 n 充分大时，$\overline{X}$ 近似服从如下正态分布 $\overline{X}\overset{\cdot}{\sim}N\left(\lambda+1,\frac{\lambda^2}{n}\right)$。

13. 设总体密度为 $p(x)=\begin{cases}e^{-(x-\theta)}, & x\geq\theta\\ 0, & x<\theta\end{cases}$，其中 $\theta\in(-\infty,+\infty)$ 为未知参数，$X_1,\ldots,X_5$ 为来自该总体的样本。如果选取 $\left(\min\limits_{1\leq i\leq 5}\{X_i\}-1,\ \min\limits_{1\leq i\leq 5}\{X_i\}\right)$ 为 θ 的置信区间，置信系数为（　　）。

(A) $1-1/e^2$　　(B) $1-1/e$　　(C) $1-e^{-\frac{5}{2}}$　　(D) $1-e^{-5}$

【答案】选 D 正确率：41.2%

【解析】

$$\begin{aligned}P\left(\min X_i-1<\theta<\min X_i\right)&=P\left(\theta<\min X_i<\theta+1\right)=P\left(\min X_i>\theta\right)-P\left(\min X_i>\theta+1\right)\\&=\left[P\left(X>\theta\right)\right]^n-\left[P\left(X>\theta+1\right)\right]^n\\&=1-e^{-n}\end{aligned}$$

14. 设总体 $X\sim N\left(\mu,0.5^2\right)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为样本，要使 μ 的置信系数 96%的双侧置信区间长度不超过 0.4，则样本容量 n 至少要达到_____。

正确率：64.4%

解：$X\sim N\left(\mu,0.5^2\right)\Rightarrow\bar{X}\sim N\left(\mu,\frac{0.5^2}{n}\right)\Rightarrow\frac{\bar{X}-\mu}{0.5/\sqrt{n}}\sim N(0,1).$

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu}{0.5/\sqrt{n}}\right|\leq u_{0.98}\right\}=0.96\ \Rightarrow\ P\left(\bar{X}-\frac{u_{0.98}}{2\sqrt{n}}\leq\mu\leq\bar{X}+\frac{u_{0.98}}{2\sqrt{n}}\right)$$

置信区间长度为 $2\cdot\frac{u_{0.98}}{2\sqrt{n}}=\frac{2}{\sqrt{n}}$，令 $\frac{2}{\sqrt{n}}\leq 0.4$，得到 $n\geq 25$

15. 设某企业的每日赢利（单位：万元）服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$。如果方差 $\sigma^2=9$，对期望作置信度96%的双侧对称置信区间估计，欲使置信区间的长度不超过2，样本容量至少应该达到（　　）

正确率：60.9%

16. 设某企业的每日赢利（单位：万元）服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$。如果方差未知，随机抽测9日，得数据的均值和标准差分别为40.5万元和1.5万元。依据抽测数据．以95%的把握估计最小平均赢利为（　　）。

正确率：52.5%

【解析】 15. $\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}=\dfrac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{3}\sim N(0,1)$，

$$P\left(u_{0.02}\le\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{3}\le u_{0.98}\right)=0.96$$

期望 μ 置信度95%的双侧对称置信区间估计是 $\left[\bar{X}-\dfrac{3u_{0.98}}{\sqrt{n}},\bar{X}+\dfrac{3u_{0.98}}{\sqrt{n}}\right]$

区间长度不超过2，则 $\dfrac{6u_{0.98}}{\sqrt{n}}\le 2 \Rightarrow n\ge(3\times 2)^2=36$。　或35也可以

16. $\dfrac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$，　$P\left(\dfrac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S}\le t_{0.95}(n-1)\right)=0.95$

$\Rightarrow$ 95%置信度的置信下限为

$$\mu\ge\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{0.95}(n-1)=\bar{X}-\frac{S\cdot t_{0.95}(8)}{3}=40.5-\frac{1.5\times 1.86}{3}=39.57$$

95%的把握估计最小平均赢利为39.57。　用双侧是 $\mu\ge\bar{X}-\dfrac{S\cdot t_{0.975}(8)}{3}=39.35$

17. 设总体 X 服从均匀分布 $U\left[\theta-\dfrac{1}{2},\theta+\dfrac{1}{2}\right]$，其中 $\theta\in\mathbb{R}$ 是未知参数，$X_1,\ldots,X_n$ 为来自该总

体的样本。取$\left[\bar{X}-\frac{5}{\sqrt{12n}},\bar{X}+\frac{5}{\sqrt{12n}}\right]$为$\theta$的置信区间，则由切比雪夫（Chebyshev）不等式，这个置信区间的置信水平至少为（　　）。

正确率：46.9%

【解析】$P\left(\left|\bar{X}-\theta\right|\le\frac{5}{\sqrt{12n}}\right)\ge 1-\frac{12n}{25}\times \mathrm{Var}(\bar{X})=1-\frac{1}{25}=0.96$。　或 96%

18. 对总体$N(\mu,\sigma^2)$（参数均未知）的样本，$n=9$，测得样本均值$\bar{x}=7.68$，样本方差$s^2=0.81$。则参数μ的置信度95%的双侧区间估计的区间长度为（　　）。

正确率：56.02%

【解析】由$\frac{\sqrt{9}}{S}(\bar{X}-\mu)\sim t(8)$，$P\left(-t_{0.975}(8)\le\frac{3(\bar{X}-\mu)}{S}\le t_{0.975}(8)\right)=0.95$，

得μ的95%置信区间长度为$2\times t_{0.975}(8)\cdot\frac{s}{3}=2\times\frac{0.9}{3}\times 2.3=1.38$

19. 将一枚均匀的硬币独立地抛掷100次，利用中心极限定理估计，估计正面次数在40次到60次之间的概率大约为（　　）

正确率：81.2%

解析：正面次数$X\sim b(100,0.5)$，　$E(X)=50$，$Var(X)=25$

所以$X\dot{\sim}N(50,25)$，

$$P(40\le X\le 60)=P\left(\frac{40-50}{5}\le\frac{X-50}{5}\le\frac{60-50}{5}\right)=\Phi(2)-\Phi(-2)\approx 0.96$$

$$P(39.5\le X\le 60.5)=P\left(\frac{39.5-50}{5}\le\frac{X-50}{5}\le\frac{60.5-50}{5}\right)=\Phi(2.1)-\Phi(-2.1)\approx 0.964$$

20. 设随机变量$X_1,\ldots,X_n$相互独立，均服从参数为1的Poisson分布，定义随机变量

$Y_k=\begin{cases}1, & \text{若}X_k=0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，$1\le k\le n$。记$\bar{Y}=\frac{Y_1+\cdots+Y_n}{n}$，用Chebyshev不等式估计，当

$n\ge$_____时，可使$P\left(\left|\bar{Y}-e^{-1}\right|<0.1\right)\ge 0.8$。

注意：为了数值计算简便，e 和 e^{-1} 分别用 2.5 和 0.4 近似

正确率：39.8%

参考解答：

对所有的 $1 \le k \le n$，$E(Y_k) = P(X_k = 0) = e^{-1}$ $Var(Y_k) = E(X_k^2) - Var(X_k)^2 = e^{-1}(1-e^{-1})$

$$E(\bar{Y}) = \frac{\sum_{k=1}^{n} E(Y_k)}{n} = e^{-1}, \quad Var(\bar{Y}) = \frac{\sum_{k=1}^{n} Var(Y_k)}{n^2} = \frac{Var(Y_1)}{n} = \frac{e^{-1}(1-e^{-1})}{n}$$

根据 Chebyshev 不等式

$$P\left(\left|\bar{Y} - e^{-1}\right| < 0.1\right) \ge 1 - \frac{Var(\bar{Y})}{0.1^2} = 1 - \frac{e^{-1}(1-e^{-1})}{0.1^2 n}$$

所以，当 $n \ge \frac{1}{4 \times 0.1^2 \times 0.2} = 125 \ge \frac{e^{-1}(1-e^{-1})}{0.1^2 \times 0.2} = 500e^{-1}(1-e^{-1}) \approx 120$ 时，

可使 $P\left(\left|\bar{Y} - e^{-1}\right| < 0.1\right) \ge 0.8$。

21. 设随机变量 $X_1, \ldots, X_n$ 相互独立，均服从参数为 1 的 Poisson 分布，定义随机变量

$Y_k = \begin{cases} 1, & \text{若} X_k = 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，$1 \le k \le n$。记 $\bar{Y} = \frac{Y_1 + \cdots + Y_n}{n}$，利用中心极限定理，当

$n \ge$ _____ 时，可使 $P\left(\left|\bar{Y} - e^{-1}\right| < 0.1\right) \ge 0.95$。

注意：为了数值计算简便，e 和 e^{-1} 分别用 2.5 和 0.4 近似

正确率：25.0%

参考解答：

对所有的 $1 \le k \le n$，$E(Y_k) = P(X_k = 0) = e^{-1}$，$Var(Y_k) = E(X_k^2) - Var(X_k)^2 = e^{-1}(1-e^{-1})$

$$E(\bar{Y}) = \frac{\sum_{k=1}^{n} E(Y_k)}{n} = e^{-1}, \quad Var(\bar{Y}) = \frac{\sum_{k=1}^{n} Var(Y_k)}{n^2} = \frac{Var(Y_1)}{n} = \frac{e^{-1}(1-e^{-1})}{n}$$

根据中心极限定理，

当 $n \to +\infty$ 时 $\overline{Y}$ 近似服从正态分布 $N\left(e^{-1}, \frac{e^{-1}(1-e^{-1})}{n}\right)$。

$$P\left(\left|\overline{Y}-e^{-1}\right|<0.1\right) \approx P\left(\left|\frac{\overline{Y}-e^{-1}}{\sqrt{\frac{e^{-1}(1-e^{-1})}{n}}}\right|<\frac{0.1}{\sqrt{\frac{e^{-1}(1-e^{-1})}{n}}}\right)>0.95,$$

即 $$P\left(\frac{\overline{Y}-e^{-1}}{\sqrt{\frac{e^{-1}(1-e^{-1})}{n}}}<\frac{0.1}{\sqrt{\frac{e^{-1}(1-e^{-1})}{n}}}\right)>0.975, \qquad \frac{0.1}{\sqrt{\frac{e^{-1}(1-e^{-1})}{n}}}>2$$

$$n>400\cdot e^{-1}(1-e^{-1}) \approx 96$$